第九届全国周培源大学生力学竞赛试题参考答案

出题学校：四川大学

第 1 题（15 分）

(1) $\omega_0=\sqrt{\dfrac{75g}{L}}$。

(2) $\Delta\angle OAO'=\dfrac{10\sqrt{3}GL^2}{3Eb^4}$。

第 2 题（25 分）

(1) $[F]=\dfrac{3\pi^3\sigma_{\mathrm{p}}d^2}{200n}\approx 0.4651\dfrac{\sigma_{\mathrm{p}}d^2}{n}$。

(2) 不会波动，证明见详细解答。

(3) 可以，许用荷载最多可提高 76.7%。

第 3 题（25 分）

(1) $\alpha_1=0$，$\alpha_2=\arccos\sqrt{\dfrac{100}{200}}=45^\circ$。

(2) $x^2=200y$。

(3) 长度 $2L$ 小于 200 mm 的杆水平放置的平衡是稳定的。长度大于 200 mm 的杆水平放置的平衡是不稳定的，处于角度 $\alpha=\arccos\sqrt{\dfrac{100}{L}}$ 上的平衡是稳定的。

第 4 题（30 分）

(1) $F=\dfrac{195E\pi d^3\varepsilon_{\max}}{5248L}$。

(2) 可以，原因见详细解答。

(3) 除了温度补偿片，至少还应该贴 3 个应变片。J 截面的上顶点处沿轴向贴一个应变片 $\varepsilon_{(1)}$，另外两个应变片 $\varepsilon_{(2)}$ 和 $\varepsilon_{(3)}$ 应该贴在 J 截面水平直径的两端处，并沿着与轴线成 45° 夹角的方向上粘贴。$M_J=\dfrac{1}{32}E\pi d^3\varepsilon_{(1)}$，$T_J=\dfrac{E\pi d^3(\varepsilon_{(2)}+\varepsilon_{(3)})}{32(1+\nu)}$，$F_{SJ}=\dfrac{3E\pi d^2(\varepsilon_{(2)}-\varepsilon_{(3)})}{32(1+\nu)}$。

第 5 题（25 分）

(1) $e=\dfrac{3}{4}$。

(2) $v_C=\left(\dfrac{6}{5}+\dfrac{5\sqrt{2\pi}}{48}\right)\sqrt{gL}$。

详细参考解答及评分标准

评分总体原则

各题均不限制方法。若方法与本文不同，只要结果和主要步骤正确，即给全分；若方法不同而结果不正确，各地自行统一酌情给分。本文中多处用图形解释，若试卷中未出现相应图形但已表达了同样的意思，则同样给分。计算结果用分数或小数表达均可。

本文中用浅黄色标识的公式和文字是给分的关键点，其后圆圈内的数字仅为本处的所得分值。

第 1 题（15 分）

图 1-1 为某个装在主机上的旋转部件的简图。四个重量为 G，厚度为 b，宽度为 $3b$，长度为 L，弹性模量为 E 的均质金属片按如图的方式安装在轴 OO' 上。在 A 处相互铰结的上下两个金属片构成一组，两组金属片关于轴 OO' 对称布置。两组金属片上方均与轴套 O 铰结，且该轴套处有止推装置，以防止其在轴向上产生位移。两组金属片下方均与 O' 处的轴套铰结，该轴套与轴 OO' 光滑套合。当主机上的电动机带动两组金属片旋转时，O' 处的轴套会向上升起。但轴套上升时，会使沿轴安装的弹簧压缩。弹簧的自然长度为 $2L$，其刚度 $k=\dfrac{23G}{L}$。O 和 O' 处的轴套、弹簧，以及各处铰的重量均可以忽略。

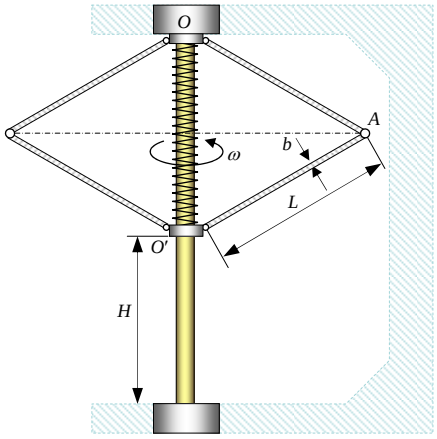


图 1-1

(1) 暂不考虑金属片的变形，如果在匀速转动时 O' 处轴套向上升起的高度 $H=L$ 是额定的工作状态，那么相应的转速 ω_0 是多少？

(2) 当转速恒定于 ω_0 时，只考虑金属片弯曲变形的影响，试计算图示角度 $\angle OAO'$ 相对于把金属片视为刚体的情况而言的变化量。

解答及评分标准

(1)（本小题 6 分）显然，在转速 ω_0 下，各金属片均与竖直线成 60° 角。先分析下片的受力，如图 1-2(a) 所示。建立如图所示的局部坐标系。重力为均布荷载，合力为 G，作用点在 $x=\dfrac{1}{2}L$ 处。离心力为线性分布荷载，在坐标为 x 的截面处，集度为 $\dfrac{G}{Lg}r\omega_0^2=\dfrac{\sqrt{3}G}{2Lg}\omega_0^2 x$，其合力为 $\dfrac{\sqrt{3}G}{4g}\omega_0^2 L$，作用点在 $x=\dfrac{2}{3}L$ 处。左端 O' 处的竖向杆端力仅来自于弹簧。由于弹簧的压缩量为 L，故总压缩力为 $Lk=23G$，一个下片所受的向下压缩力为 $\dfrac{23}{2}G$。这样，根据竖直方向上的力平衡，右端 A 处的竖向杆端力

$$F=\frac{25}{2}G。\quad ①\tag{1-1}$$

对 O' 取矩，则可求出右端 A 处水平方向杆端力 R，

$$-G\cdot\frac{\sqrt{3}}{4}L-\frac{\sqrt{3}G}{4g}\omega_0^2 L\cdot\frac{L}{3}+R\cdot\frac{L}{2}L+F\cdot\frac{\sqrt{3}}{2}L=0,$$

故有

$$R=\frac{\sqrt{3}}{2}G\left(\frac{\omega_0^2 L}{3g}-24\right)。\quad ②\tag{1-2}$$

再考虑上片。如图 1-2(b) 所示，与上片类似，对 O 取矩，可得

$$-G\cdot\frac{\sqrt{3}}{4}L+\frac{\sqrt{3}G}{4g}\omega_0^2L\cdot\frac{L}{3}+R\cdot\frac{L}{2}-F\cdot\frac{\sqrt{3}}{2}L=0\,,$$

故有 $$R=\frac{\sqrt{3}}{2}G\left(-\frac{\omega_0^2L}{3g}+26\right)。\ ②\qquad (1\text{-}3)$$

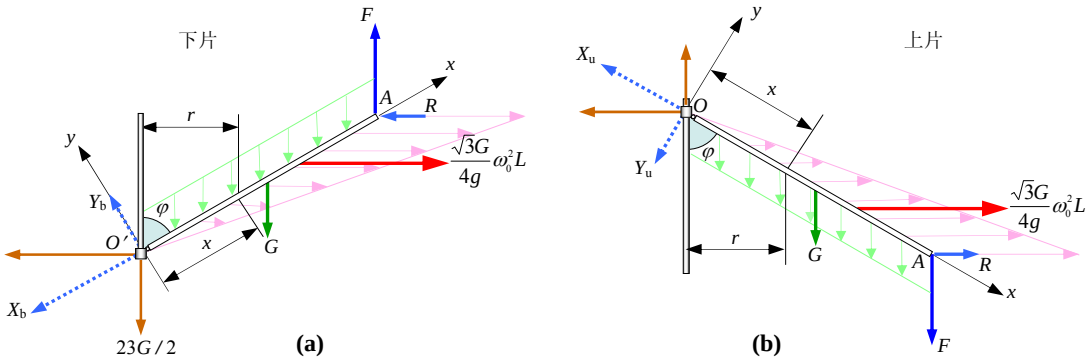


图 1-2

式 (1-2) 和 (1-3) 中的 R 在数值上相等，由此可得

$$\frac{\omega_0^2L}{g}=75\,,\quad 即\quad \omega_0=\sqrt{\frac{75g}{L}}。\ ①\qquad (1\text{-}4)$$

(2)（本小题 9 分）本小题的求解可以采用下述两类方法。

叠加法求角度 $\angle OAO'$ 的增量

上下两个金属片所受的离心力和重力在横向上的分量，导致它们产生弯曲变形。上下两个金属片都可以简化为简支梁，其横向力如图 1-3 所示。图中，q_0 为重力的横向分量，q_1 为离心力在 A 处集度的横向分量，

$$q_1=\frac{1}{2}\cdot\frac{\sqrt{3}G}{2Lg}\omega_0^2L=\frac{75\sqrt{3}G}{4L}。\quad ①\qquad (1\text{-}5)$$

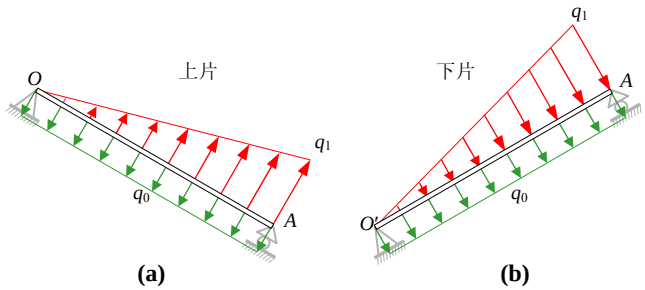


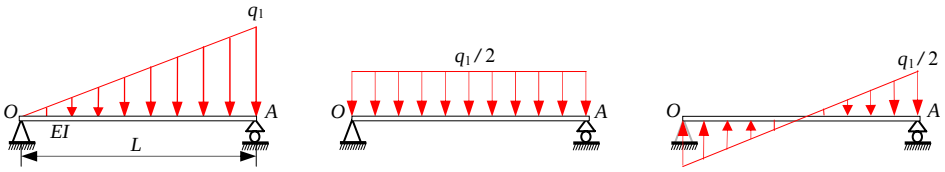
图 1-3

记重力和离心力的横向分量在 A 端引起的转角数值分别为 θ_0 和 θ_1，则上片转角为 $\theta_u=\theta_0-\theta_1$，下片转角为 $\theta_b=\theta_0+\theta_1$，上下两片轴线的相对转角为

$$\theta_b-\theta_u=2\theta_1\,。\qquad (1\text{-}6)$$

故所求角度的变化量即为图 1-4(a) 所示简支梁 A 端转角的 2 倍。 ①

如果说明了在转速 ω_0 下离心力的作用远大于重力的作用，从而可以忽略重力的影响，同时又有上述两处得分点的结论，此处也算全对。



(a) (b) (c)

图 1-4

可以一般性地假设，在如同图 1-4(a) 那样荷载呈线性分布的简支梁中，A 处的转角为 $\dfrac{\xi q_1 L^3}{EI}$，其中 ξ 是一个待定的无量纲常数。图 1-4(a) 的荷载可分解为对称部分和反对称部分之和，分别如图 1-4(b) 和图 1-4(c) 所示。在图 1-4(b) 中，A 处转角为 $\left(\dfrac{q_1}{2}\right)\dfrac{L^3}{24EI}=\dfrac{q_1L^3}{48EI}$ 。在图 1-4(c) 中，由于荷载反对称，梁的中点挠度和弯矩均为零，故中点可视为铰支点。这样，中点与 A 之间可视为一个简支梁，这个简支梁也作用着线性分布的荷载。根据上述假设，其 A 处转角必定为 $\left(\dfrac{q_1}{2}\right)\dfrac{\xi}{EI}\left(\dfrac{L}{2}\right)^3=\dfrac{\xi q_1L^3}{16EI}$。根据叠加原理，有

$$\frac{\xi q_1L^3}{EI}=\frac{q_1L^3}{48EI}+\frac{\xi q_1L^3}{16EI},\quad ⑤$$

由上式可算出 $\xi=\dfrac{1}{45}$，故有

$$\theta_1=\frac{q_1L^3}{45EI}。\quad ① \tag{1-7}$$

若从式 (1-6) 以后没有任何步骤直接得到式 (1-7)，则只能得结论的 ① 分。

这样，所求角度 $\angle OAO'$ 的变化量

$$\Delta\angle OAO'=\frac{2q_1L^3}{45EI}=\frac{10\sqrt{3}GL^2}{3Eb^4}。\quad ① \tag{1-8}$$

该变化量使原有角度 $\dfrac{\pi}{3}$ 得以增大。

积分法求角度 $\angle OAO'$ 的增量

第一种积分方案：与上述叠加法中开始的初步分析类似，$q_1=\dfrac{75\sqrt{3}G}{4L}$，① 所求角度的变化量即为图 1-4(a) 所示简支梁 A 端转角的 2 倍，① 然后用下述积分法求解。

在图 1-4(a) 中，易得左方铰的支反力为 $\dfrac{1}{6}q_1L$，以 O 为坐标原点，可列出弯矩方程

$$M(x)=-\frac{1}{6L}q_1x^3+\frac{1}{6}q_1Lx。$$

故有 $$\theta=\frac{q_1}{6EI}\left(-\frac{1}{4L}x^4+\frac{1}{2}Lx^2+C'L^3\right),$$

$$w=\frac{q_1}{6EI}\left(-\frac{1}{20L}x^5+\frac{1}{6}Lx^3+C'L^3x+D'L^4\right),$$

或记为 $$w=\frac{q_1}{360EIL}\left(-3x^5+10L^2x^3+CL^4x+DL^5\right)。④ \tag{1-9}$$

由边界条件可得：

$$w(0)=0,\ D=0;\qquad w(L)=0,\ C=-7。$$

故有 $$\theta=\frac{q_1}{360EIL}\left(-15x^3+30L^2x^2-7L^4\right)。$$

故 $\theta_A=\theta(L)=\dfrac{q_1L^3}{45EI}$。 ② (1-10)

所求角度 $\angle OAO'$ 的变化量

$$\Delta\angle OAO'=\frac{2q_1L^3}{45EI}=\frac{10\sqrt{3}GL^2}{3Eb^4}。\quad ①$$

第二种积分方案：可由式 (1-1)、(1-2) 和 (1-4) 得

$$F=\frac{25}{2}G,\quad R=\frac{\sqrt{3}}{2}G, \tag{1-11}$$

如图 1-2(b) 所示，由平衡方程可得上片中，

$$Y_{\mathrm{u}}=\frac{23\sqrt{3}}{8}G。 \tag{1-12}$$

在坐标为 x 的截面处，离心力集度的横向分量为 $\dfrac{75\sqrt{3}G}{4L^2}x$，重力集度的横向分量为 $-\dfrac{\sqrt{3}G}{2L}$，故上片中的弯矩方程为

$$M_{\mathrm{u}}(x)=\frac{75\sqrt{3}G}{24L^2}x^3-\frac{\sqrt{3}G}{4L}x^2-\frac{23\sqrt{3}G}{8}x,$$

即 $$M_{\mathrm{u}}=\frac{\sqrt{3}G}{8L^2}\left(25x^3-2Lx^2-23L^2x\right)。$$

积分可得转角和挠度方程为

$$\theta_{\mathrm{u}}=\frac{\sqrt{3}G}{96EIL^2}\left(75x^4-8Lx^3-138L^2x^2+CL^4\right),$$

$$w_{\mathrm{u}}=\frac{\sqrt{3}G}{96EIL^2}\left(15x^5-2Lx^4-46L^2x^3+CL^4x+DL^5\right)。$$

由边界条件 $w(0)=0$ 和 $w(L)=0$ 可得

$$D=0,\quad C=33,$$

故有 $$\theta_{\mathrm{u}}=\frac{\sqrt{3}G}{96EIL^2}\left(75x^4-8Lx^3-138L^2x^2+33L^4\right),$$

$$\theta_{\mathrm{u}}(L)=-\frac{19\sqrt{3}GL^2}{48EI}。\quad ④ \tag{1-13}$$

同样，在下片中，如图 1-2(a)，由平衡方程可得

$$Y_{\mathrm{b}}=\frac{27\sqrt{3}}{8}G。 \tag{1-14}$$

故弯矩方程为

$$M_{\mathrm{b}}=-\frac{75\sqrt{3}G}{24L^2}x^3-\frac{\sqrt{3}G}{4L}x^2+\frac{27\sqrt{3}G}{8}x,$$

上式同样可整理为

$$M_{\mathrm{b}}=\frac{\sqrt{3}G}{8L^2}\left(-25x^3-2Lx^2+27L^2x\right)。$$

积分可得转角和挠度方程为

$$\theta_{\mathrm{b}}=\frac{\sqrt{3}G}{96EIL^2}\left(-75x^4-8Lx^3+162L^2x^2+CL^4\right),$$

$$w_{\mathrm{b}}=\frac{\sqrt{3}G}{96EIL^2}\left(-15x^5-2Lx^4+54L^2x^3+CL^4x+DL^5\right)。$$

同样由边界条件可得

$$D=0,\quad C=-37。$$

故有 $$\theta_b=\frac{\sqrt{3}G}{96EIL^2}\left(-75x^4-8Lx^3+162L^2x^2-37L^4\right),$$

$$\theta_b(L)=\frac{7\sqrt{3}GL^2}{16EI}。\quad ④ \tag{1-15}$$

由式 (1-13)、(1-15) 可得 $\angle OAO'$ 的增量

$$\theta_b(L)-\theta_u(L)=\frac{5\sqrt{3}GL^2}{6EI}=\frac{10\sqrt{3}GL^2}{3Eb^4}。\quad ①$$

第 2 题（25 分）

在图 2-1 中，杂技演员推动着演出道具在平坦的水平面上缓慢滚动。道具的外环和内芯都是刚性的，$D_1=5D_2$。三根直径为 d、长度相等的实心圆杆布置匀称，其重量可以忽略不计。圆杆两端分别与外环和内芯用球铰连结，且有 $D_2=12.5d$。圆杆材料可视为理想弹塑性，比例极限为 σ_p，弹性模量 E 的数值是 σ_p 的 400 倍。内芯有轴承及其他结构，可以保证悬挂在圆心处的重物始终保持着竖直悬垂的状态，而且不会与圆杆相撞。不考虑可能存在的间隙。

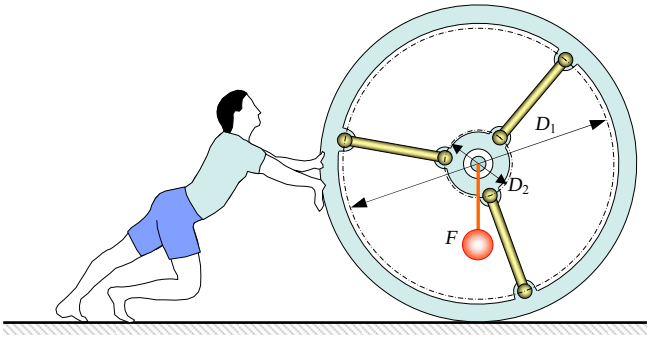


图 2-1

(1) 若要使每根圆杆都不会失稳，安全因数取 n，重物（包含内芯）的重量 F 最多允许为多大（用 σ_p、d 和 n 表示）？

(2) 如果 F 的取值在上小题的许用范围内，内芯的圆心位置会不会因为圆杆变形而在滚动过程中产生微小的波动？试证明你的结论。

(3) 在保持原结构和构件的形式不变（例如，不允许将实心圆杆改为空心圆杆），连接方式不变，安全因数不变，不减小外环外径，不增加材料用量，不更换材料的前提下，能否重新设计和制作这一道具，使 F 在第 (1) 小题所得到的许用值得到提高？如果你认为这个设想可以实现，F 的许用值最多能提高多少？

解答及评分标准

第一种解法：

(1)（本小题 8 分）在道具滚动的过程中，每根圆杆交替地承受拉力和压力。当道具转动到如图 2-2 所示的位置上时，竖杆中承受了最大的压力，记其轴力为 F_{N1}^-。显然这种情况下两斜杆的轴力相等，且为拉力，记其为 F_{N2}^+。易得平衡方程

$$F_{N1}^-+2F_{N2}^+\cos 60^\circ=F,$$

即 $$F_{N1}^-+F_{N2}^+=F。 \tag{2-1}$$

记竖杆的压缩量为 δ_1，两斜杆的伸长量均为 δ_2，则有物理方程

$$\delta_1 = \frac{F_{N1}^- L}{EA}, \qquad \delta_2 = \frac{F_{N2}^+ L}{EA}, \tag{2-2a}$$

式中，

$$L = \frac{1}{2}(D_1 - D_2) = 2D_2 = 25d, \tag{2-2b}$$

$$A = \frac{1}{4}\pi d^2。 \tag{2-2c}$$

考虑协调方程，如图 2-3 所示，图中 $R = \frac{D_2}{2}$。图 2-3(a) 中只考虑了竖杆的情况。PP' 为竖杆压缩量。由于竖杆与内芯铰结，因此变形后的内芯圆心应在以 P' 为圆心，以 R 为半径的圆上。考虑竖杆变形的所有可能位置和实际可能性，变形后的内芯圆心则应在图 2-3(a) 中一系列圆的上包络线 AB 上。再注意到小变形，则这个上包络线可用水平直线代替。其余两杆的变形的情况与竖杆类似。三杆变形的协调如图 2-3(b) 所示，加载前内芯圆心为 O，加载后为 O'，$OO' = \delta_1$。（没有这段话不扣分）从该图可看出，尽管存在着内芯，但由于内芯是刚性的，协调条件与不存在内芯的情况相同，即

$$\delta_1 = 2\delta_2。 \tag{2-3}$$

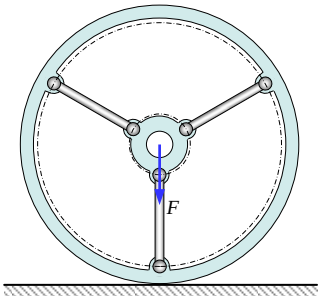
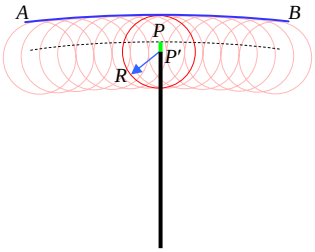
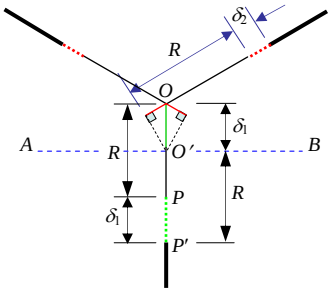


图 2-2



(a)



(b)

图 2-3

由式 (2-1)、(2-2a)、(2-3) 即可得

$$F_{N1}^- = \frac{2}{3}F, \qquad F_{N2}^+ = \frac{1}{3}F。 \quad ⑤ \tag{2-4}$$

由于竖杆受压，故应考虑竖杆的柔度 λ 以确定压杆的失效形式，注意到式 (2-2b)，且取 $\mu = 1$，可得

$$\lambda = \frac{\mu L}{i} = \frac{4L}{d} = 100。 \quad ① \tag{2-5a}$$

同时

$$\lambda_p = \pi\sqrt{\frac{E}{\sigma_p}} = 20\pi < \lambda, \quad ① \tag{2-5b}$$

故竖杆为大柔度杆，应采用欧拉公式计算轴力的许用值，即

$$F_{N1}^- = \frac{2}{3}F \le \frac{EI\pi^2}{L^2 n}。$$

由此可得满足稳定性要求的荷载许用值：

$$[F^-] = \frac{3EI\pi^2}{2L^2 n} = \frac{3\pi^3}{200}\left(\frac{\sigma_p d^2}{n}\right) \approx 0.4651\frac{\sigma_p d^2}{n}。 \quad ① \tag{2-6}$$

在这个结构中，荷载只要满足稳定性要求，就一定满足强度要求。

(2)（本小题 8 分）将 xy 坐标系固结于道具的外环上，如图 2-4 所示。不妨设 $t = 0$ 时结构的位

置为图 2-5(a) 所示。在任一时刻 t，记 $\varphi=\omega t$，则 F 在 x 和 y 方向上的分量分别为

$$F_x=F\sin\varphi,\quad F_y=F\cos\varphi。\ ①\tag{2-7}$$

首先考虑 F_y 所引起的内芯圆心在 y 方向上的位移 δ_y。如图 2-5(a) 所示，这是一个对称结构承受对称荷载的情况，根据上小题的计算可知，

$$\delta_y=\frac{2F_yL}{3EA}=\frac{2FL\cos\varphi}{3EA}。\ ①\tag{2-8}$$

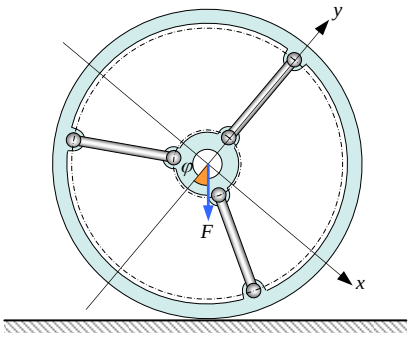


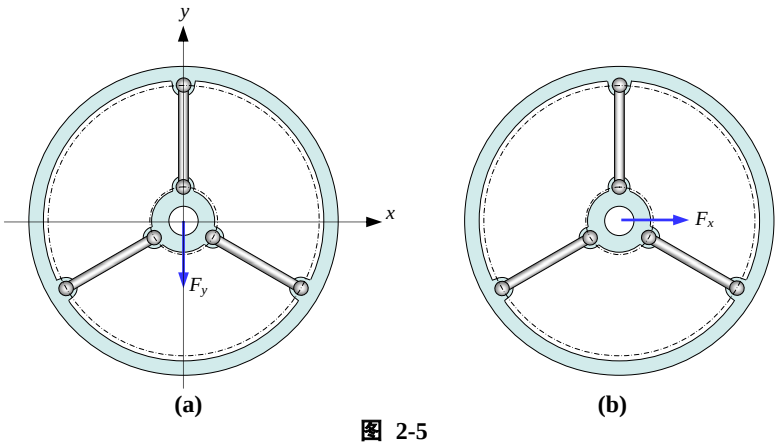
图 2-4

再考虑 F_x 所引起的内芯圆心在 x 方向上的位移 δ_x。如图 2-5(b) 所示，这是一个对称结构承受反对称荷载的情况，故竖杆上的轴力为零。左斜杆的轴力为拉力，右斜杆的轴力为压力，两斜杆轴力数值相等，记为 F_N，如图 2-6(a) 所示，

$$2F_N\cos30^\circ=F_x,$$

故有

$$F_N=\frac{\sqrt{3}}{3}F_x。\ ②\tag{2-9}$$



(a)　　(b)

图 2-5

因此两斜杆的变形量均为 $\delta'=\frac{\sqrt{3}F_xL}{3EA}$。由图 2-6(b) 可知（由于内芯不影响协调条件，故未画出内芯），

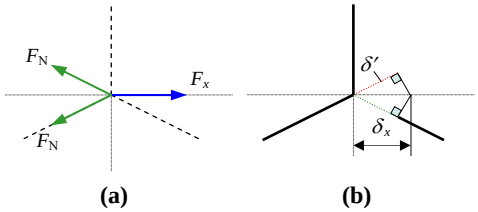
$$\delta_x=\frac{\delta'}{\cos30^\circ}=\frac{2F_xL}{3EA}=\frac{2FL\sin\varphi}{3EA}。\ ②\tag{2-10}$$

由式 (2-8) 与式 (2-10) 可得，

$$\frac{\delta_x}{\delta_y}=\frac{F_x}{F_y},$$

这说明，总位移 δ 的方向与 F 的方向重合。（没有这段话不扣分）内芯圆心在竖直方向上的位移

$$\delta=\sqrt{\delta_x^2+\delta_y^2}=\frac{2FL}{3EA}=\frac{F}{6\pi\sigma_p d}。\ ①\tag{2-11}$$



(a)　　(b)

图 2-6

由于该位移为定值而与 φ 无关，故在滚动过程中，内芯圆心的位置不会产生波动。 ①

(3)（本小题 9 分） 为了提高第 (1) 小题得到的许用荷载，可以将三杆的长度做得比原设计长度 L 稍微短一点并强制安装，即应用预应力技术来提高结构的承载能力。

设三杆都比 L 做短 δ_0，这样，三杆的预加轴力 F_{N0} 均为拉力，且有

$$F_{N0}=\frac{EA\delta_0}{L}。\quad ②\tag{2-12}$$

在存在着预加轴力的结构中再作用以外荷载 F，其轴力为预加轴力和荷载引起的轴力的叠加。

在滚动过程中杆件承受的由荷载引起的最大拉力显然为 $\frac{2}{3}F$，在与预加轴力叠加之后，应该满足拉伸强度条件。对于理想弹塑性材料，屈服极限 $\sigma_s=\sigma_p$，故有

$$\frac{2}{3}F+\frac{EA\delta_0}{L}\le\frac{\sigma_p A}{n},\quad ②\tag{2-13}$$

当杆件承受最大压力时，根据稳定性要求，应有

$$\frac{2}{3}F-\frac{EA\delta_0}{L}\le\frac{EI\pi^2}{L^2 n}。\quad ②\tag{2-14}$$

要最大限度地提高结构的许用荷载，应使式 (2-13) 和 (2-14) 都取等号并同时得到满足，而两式中的 F 便成为这种情况下的荷载许用值 $[F^*]$，由此可得

$$\delta_0=\frac{L}{2EAn}\left(\sigma_p A-\frac{EI\pi^2}{L^2}\right)=\frac{d}{32n}\left(1-\frac{\pi^2}{25}\right),\tag{2-15}$$

$$[F^*]=\frac{3}{4n}\left(\sigma_p A+\frac{EI\pi^2}{L^2}\right)=\frac{3\pi}{16}\left(1+\frac{\pi^2}{25}\right)\left(\frac{\sigma_p d^2}{n}\right)\approx 0.8216\frac{\sigma_p d^2}{n}。\quad ②\tag{2-16}$$

与第 (1) 小题所得到的许用荷载相比，引用式 (2-16) 和式 (2-6) 的结果可得

$$\frac{[F^*]}{[F^-]}=\frac{25}{2\pi^2}\left(1+\frac{\pi^2}{25}\right)\approx 1.767。\tag{2-17}$$

这说明，经这样的预应力处理，许用荷载提高了 76.7%。 ①

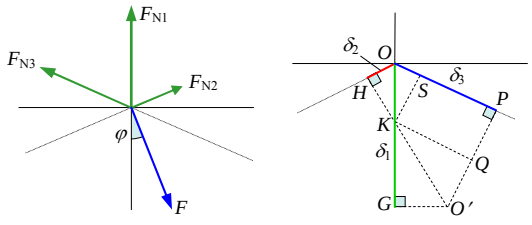
若采取的措施是增大 D_1，或减小 D_2，其增大或减小的数值为式 (2-15) 的两倍，均算正确。若说出预应力（或装配应力）可提高许用荷载的概念，但无具体运算，本小题可得 ① 分。

第二种解法：

(1)（本小题 8 分）建立如图 2-4 所示的坐标系。不妨设 $t=0$ 时结构的位置为图 2-5(a) 所示。在任一时刻 t，记 $\varphi=\omega t$，如图 2-7(a)（图中将 x 和 y 方向分别画为水平和竖直方向，并假定 F_{N1} 是拉力，F_{N2} 和 F_{N3} 是压力），可列出平衡方程：

$$F_{N1}+\frac{1}{2}F_{N2}+\frac{1}{2}F_{N3}=F\cos\varphi,\tag{2-18a}$$

$$\frac{\sqrt{3}}{2}F_{N3}-\frac{\sqrt{3}}{2}F_{N2}=F\sin\varphi。\tag{2-18b}$$



(a) (b)

图 2-7

由于刚性的内芯不影响协调条件，协调条件可由图 2-7(b) 得到（图中仍未画出内芯）。结点 O 变形后位于 O'，三杆的变形量分别为 $\delta_1=\overline{OG}$，$\delta_2=\overline{OH}$，$\delta_3=\overline{OP}$，则有

$$\delta_1=\overline{OG}=\overline{OK}+\overline{KG}=2\overline{OH}+\overline{KQ}=2\overline{OH}+\overline{SP}=2\overline{OH}+\overline{OP}-\overline{OS}=\overline{OH}+\overline{OP}=\delta_2+\delta_3。$$

由于各杆的几何尺寸和材料相同，由上式即可得

$$F_{N1}=F_{N2}+F_{N3}。\tag{2-18c}$$

式 (2-18) 的三式联立，可解得

$$F_{N1}=\frac{2}{3}F\cos\varphi,\quad F_{N2}=\frac{\sqrt{3}}{9}F(-3\sin\varphi+\sqrt{3}\cos\varphi),\quad F_{N3}=\frac{\sqrt{3}}{9}F(3\sin\varphi+\sqrt{3}\cos\varphi)。\quad ⑤\tag{2-19a}$$

由于 F_{N2} 和 F_{N3} 是压力，若将 F_{N2} 和 F_{N3} 表达式的符号改为负号，则上式可改写为

$$F_{N1}=\frac{2}{3}F\cos\varphi\,,\qquad F_{N2}=\frac{2}{3}F\cos\left(\varphi+\frac{4\pi}{3}\right),\qquad F_{N3}=\frac{2}{3}F\cos\left(\varphi+\frac{2\pi}{3}\right)。\tag{2-19b}$$

由此可见，在转动的过程中，三杆出现的最大拉力 $F_{N\max}^{+}$ 和最大压力 $F_{N\max}^{-}$ 的数值均为 $\frac{2}{3}F$。

以下部分与第一种解法相同，并同样得 ③ 分。

(2)（本小题 8 分）由式 (2-19a) 可知，三杆的变形量分别为

$$\delta_1=\frac{2FL}{3EA}\cos\varphi\,,\quad \delta_2=\frac{\sqrt{3}FL}{9EA}(-3\sin\varphi+\sqrt{3}\cos\varphi)\,,\quad \delta_3=\frac{\sqrt{3}FL}{9EA}(3\sin\varphi+\sqrt{3}\cos\varphi)。\ ①\tag{2-20}$$

可由图 2-7(b) 看出，结点 O 在 x 方向上的位移

$$\delta_x=\overline{GO'}=\overline{O'Q}=\frac{1}{\sqrt{3}}\overline{KQ}=\frac{1}{\sqrt{3}}(\overline{OP}-\overline{OS})=\frac{1}{\sqrt{3}}(\delta_3-\delta_2)。\quad ③$$

将式 (2-20) 的后两式代入上式即可得

$$\delta_x=\frac{FL}{EA}\cdot\frac{2}{3}\sin\varphi。\quad ①$$

同时，$\delta_y=\delta_1=\dfrac{FL}{EA}\cdot\dfrac{2}{3}\cos\varphi。$ ①

以下部分与第一种解法相同，并同样得 ② 分。

第 (3) 小题的求解与第一种解法相同。

第 3 题（25 分）

小明和小刚有一个内壁十分光滑的固定容器，他们已经知道这个容器的内壁是一条抛物线绕着其对称轴旋转而得到的曲面。如何确定这条抛物线的方程，是小明和小刚想要解决的问题。他们手里还有一根长度为 400 mm 的同样光滑的均质直杆 AB，能不能借助这根杆件来做这件事呢？数次将这根杆件随意放入容器之中时，他们意外发现，尽管各次放入后杆件滑动和滚动的情况都不一样，但最终静止时与水平面的夹角每次基本上都是 45°，如图 3-1 所示。小明兴奋地认为，由此就可以确定抛物线方程了。小刚对此表示怀疑，他把杆水平地放在容器里，杆照样静止了下来。他认为，说不定杆的平衡状态有很多，利用这根杆件来确定抛物线方程的想法不可靠。小明有些懊丧，一赌气把那根静止的水平杆拨弄了一下，那根杆立刻滑动起来，最终又静止在 45° 的平衡角度上。小刚再次拨弄这根杆，杆运动一番后，仍然回到 45° 的平衡角度上。两人就此进行了激烈的争论，反复的讨论和细致的演算；甚至还找了好几根长短不一的均质杆来进行实验验证。

(1) 试以杆的轴线与水平面的夹角 α $(0\le\alpha\le90^\circ)$ 为参数，推导出杆件所有可能的平衡位置。

(2) 试确定这条抛物线的方程。

(3) 试分析静止在这个容器内的各种光滑均质杆，在什么情况下受到扰动之后还能回到初始的平衡角度上，什么情况下不能。

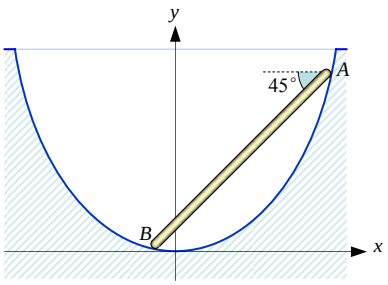


图 3-1

解答及评分标准

第 (1) 小题与第 (2) 小题共 20 分。

第一种解法：基于最小势能原理

记杆的长度为 $2L=400$ mm，设抛物线方程为

$x^2 = 2py$。 ① (3-1)

设杆 AB 质心 C 的坐标为 $(x_C,\ y_C)$，杆与水平面的夹角为 α，如图 3-2，则 A 和 B 的坐标分别为

$$\begin{cases} x_A = x_C + L\cos\alpha \\ y_A = y_C + L\sin\alpha \end{cases}, \quad \text{和} \quad \begin{cases} x_B = x_C - L\cos\alpha \\ y_B = y_C - L\sin\alpha \end{cases}。 \tag{3-2}$$

将 A 和 B 的坐标代入抛物线方程 $x^2 = 2py$ 可得

$$(x_C + L\cos\alpha)^2 = 2p(y_C + L\sin\alpha)\,, \tag{3-3a}$$

$$(x_C - L\cos\alpha)^2 = 2p(y_C - L\sin\alpha)\,, \tag{3-3b}$$

式 (3-3) 的两式分别相加和相减得

$$x_C^2 + L^2\cos^2\alpha = 2py_C\,, \tag{3-4a}$$

$$x_C = p\tan\alpha\ 。 \tag{3-4b}$$

将式 (3-4b) 代入式 (3-4a)，即可得以 α 为参数所表示的 y_C，即

$$y_C = \frac{p}{2}\tan^2\alpha + \frac{L^2}{2p}\cos^2\alpha\ 。 \quad ⑥ \tag{3-5}$$

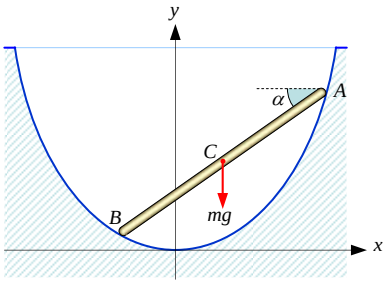


图 3-2

由此可得杆 AB 的势能为

$$U = mg\left(\frac{p}{2}\tan^2\alpha + \frac{L^2}{2p}\cos^2\alpha\right)。 \tag{3-6}$$

平衡时势能应取极值。 ③ 上式对 α 求导得

$$\frac{\mathrm{d}U}{\mathrm{d}\alpha} = mg\left(\frac{p\sin\alpha}{\cos^3\alpha} - \frac{L^2}{p}\cos\alpha\sin\alpha\right), \tag{3-7a}$$

即有 $$\frac{\mathrm{d}U}{\mathrm{d}\alpha} = \frac{mg}{p}\left(\frac{p^2 - L^2\cos^4\alpha}{\cos^3\alpha}\right)\sin\alpha = 0\ 。 \quad ④ \tag{3-7b}$$

由上式首先可得 $\sin\alpha = 0$，相应的平衡位置为 $\alpha_1 = 0$。① 这是杆的第一个平衡位置。

为了获得其他的平衡位置，应要求

$$p^2 - L^2\cos^4\alpha = 0\,,$$

显然，在这种情况下应有附加条件

$$L > p\ 。 \quad ① \tag{3-8}$$

由于物理现象已经表明倾斜状态可以平衡，因此这一条件能够得到满足，由此可导出

$$\cos\alpha = \pm\sqrt{\frac{p}{L}}\,, \quad 即 \quad \alpha_2 = \arccos\sqrt{\frac{p}{L}}\ 。 \quad ② \tag{3-9}$$

原则上，在余弦函数的一个周期内，$-\alpha_2$ 和 $\pm(\pi - \alpha_2)$ 都是可能的平衡位置的角度。但是可以看出，在杆件中，这些角度或者与 α_2 重合，或者与 α_2 关于 y 轴对称。因此，在限定 $0 \le \alpha \le 90^\circ$ 的条件下，α_2 事实上确定了除 $\alpha_1 = 0$ 以外唯一的平衡角度。

特别地，当 $2L = 400\ \mathrm{mm}$ 时，$\alpha_2 = 45^\circ$ 确定了除 $\alpha_1 = 0$ 以外唯一的平衡角度。同时，有

$$\sqrt{\frac{p}{L}} = \frac{\sqrt{2}}{2}\,, \quad 即 \quad p = \frac{L}{2} = 100\ \mathrm{mm}\,, \tag{3-10}$$

由此可知抛物线方程为

$$x^2 = 200y \quad （单位：mm）。 \quad ② \tag{3-11}$$

注：在得到式 (3-5) 之后，也可用虚位移原理得到下述解答。

考虑处于容器内任意位置上的杆 AB，由于容器内壁是理想约束（光滑接触面），根据虚功原理，在杆 AB 处于平衡时，重力虚功为零， 故有

$$mg\,\delta y_C = 0, \tag{3-12a}$$

即 $$\delta y_C = 0。 \quad ③ \tag{3-12b}$$

由式 (3-5)，即

$$y_C = \frac{p}{2}\tan^2\alpha + \frac{L^2}{2p}\cos^2\alpha$$

取变分为零可得

$$\sin\alpha\left(\frac{p^2}{\cos^3\alpha} - L^2\cos\alpha\right)\delta\alpha = 0。 \quad ④ \tag{3-13}$$

由 $\delta\alpha$ 的任意性即可得到与最小势能原理解法相同的结论。

第二种解法：基于刚体静力学

记杆的长度为 $2L = 400$ mm，设抛物线方程为

$$x^2 = 2py。 \quad ①$$

显然，$\alpha_1 = 0$ 为杆 AB 的一个平衡位置。 ① 若杆 AB 还有其他平衡位置，则平衡时的受力图如图 3-3 所示。图形分 ②

设杆 AB 重力 mg 和 N_A、N_B 的作用线的交点为 D，θ_A 为点 A 处切线与 x 轴正方向的夹角，θ_B 为点 B 处切线与 x 轴负方向的夹角。同时注意到几何关系：

$$\angle ADC = \theta_A, \qquad \angle BDC = \theta_B,$$

$$\angle DAC = 90^\circ - \theta_A + \alpha, \qquad \angle DBC = 90^\circ - \theta_B - \alpha。$$

由力系对质心 C 的主矩为零可得

$$N_A L\sin(90^\circ - \theta_A + \alpha) - N_B L\sin(90^\circ - \theta_B - \alpha) = 0。 \quad ② \tag{3-14}$$

由主矢在 x 方向上的投影为零可得

$$N_B\sin\theta_B - N_A\sin\theta_A = 0。 \quad ② \tag{3-15}$$

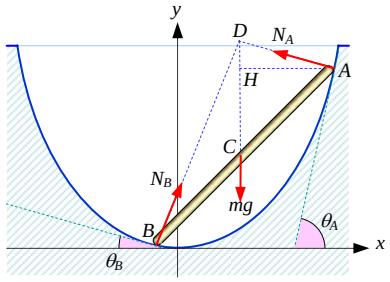


图 3-3

由式 (3-14) 和 (3-15) 可得：

$$\frac{\sin(90^\circ - \theta_B - \alpha)}{\sin\theta_B} = \frac{\sin(90^\circ - \theta_A + \alpha)}{\sin\theta_A}。 \tag{3-16}$$

展开后得

$$\frac{\cos\alpha}{\tan\theta_B} - \sin\alpha = \frac{\cos\alpha}{\tan\theta_A} + \sin\alpha,$$

即 $$\tan\alpha = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{\tan\theta_B} - \frac{1}{\tan\theta_A}\right)。 \quad ② \tag{3-17}$$

注意到，一般地，在抛物线 $x^2 = 2py$ 上某点 $K(x_0, y_0)$ 处的切线斜率为 $\frac{x_0}{p}$，故 A 和 B 处切线的斜率分别为 $\frac{x_A}{p}$ 和 $\frac{x_B}{p}$。同时注意到，如图 3-3 所示，$x_B < 0$，但 θ_B 应为锐角，故有

$$\tan\theta_A = \frac{x_A}{p}, \qquad \tan\theta_B = -\frac{x_A}{p}。$$

另一方面，

$$\tan\alpha = \frac{y_A - y_B}{x_A - x_B} = \frac{1}{2p}\left(\frac{x_A^2 - x_B^2}{x_A - x_B}\right) = \frac{x_A + x_B}{2p}。$$

将以上几何关系式代入式 (3-17) 即可得

$$\frac{x_A+x_B}{2p}=-\frac{p}{2}\left(\frac{1}{x_B}+\frac{1}{x_A}\right)。$$

当 $\alpha\neq 0$ 时，$x_A+x_B\neq 0$，由上式即可得

$$x_Ax_B=-p^2。\quad ③ \tag{3-18}$$

上式可以改写为 $\left(-\frac{p}{x_A}\right)\left(-\frac{p}{x_B}\right)=-1$，而 $-\frac{p}{x_A}$ 和 $-\frac{p}{x_B}$ 分别是 A 和 B 处壁面法线的斜率，因此，上式表明，若杆 AB 有异于 $\alpha=0$ 的平衡位置，则 N_A 和 N_B 的作用线必垂直。（没有这段话不扣分）

设此时杆 AB 质心的坐标为 $(x_C,\ y_C)$，则 A 和 B 的坐标分别为

$$\begin{cases}x_A=x_C+L\cos\alpha\\ y_A=y_C+L\sin\alpha\end{cases}，\quad 和 \quad \begin{cases}x_B=x_C-L\cos\alpha\\ y_B=y_C-L\sin\alpha\end{cases}。 \tag{3-19}$$

将 A 和 B 的坐标代入抛物线方程 $x^2=2py$ 可得

$$(x_C+L\cos\alpha)^2=2p(y_C+L\sin\alpha)， \tag{3-20a}$$

$$(x_C-L\cos\alpha)^2=2p(y_C-L\sin\alpha)， \tag{3-20b}$$

并且 $$x_Ax_B=(x_C+L\cos\alpha)(x_C-L\cos\alpha)=-p^2。 \tag{3-20c}$$

式 (3-20) 的三式联立求解，可得

$$\cos\alpha=\pm\sqrt{\frac{p}{L}}，\quad 即 \quad \alpha_2=\arccos\sqrt{\frac{p}{L}}。\quad ④ \tag{3-21}$$

显然，要使杆 AB 在倾斜时仍然保持平衡，则应满足条件

$$L>p。\quad ① \tag{3-22}$$

由于物理现象已经表明倾斜状态可以平衡，因此这一条件能够得到满足。

以下部分与第一种解法相同，并同样得 ② 分。

注意：考生可能在试卷中同时采用了不同的方法进行解答，这种情况只能按得分最高的一种解法进行评分。若在第 (1) 问中只列出了平衡位置 $\alpha_1=0^\circ$ 和 $\alpha_2=45^\circ$ 而没有推导过程，只能得 ① 分。

(3) （本小题 5 分）在这个容器内静止的杆件，当受到扰动之后还能回到初始的平衡角度上，说明平衡是稳定的；不能回到初始的平衡角度上，说明平衡是不稳定的。平衡的稳定性可以通过势能 $U(\alpha)$ 在平衡点的数值性质来确定。当该值为极小值时平衡是稳定的，为极大值时平衡是不稳定的。

对式 (3-7a) 中势能的一阶导数再次求导可得

$$\frac{\mathrm{d}^2U}{\mathrm{d}\alpha^2}=mg\left[\frac{p(\cos^2\alpha+3\sin^2\alpha)}{\cos^4\alpha}-\frac{L^2}{p}(\cos^2\alpha-\sin^2\alpha)\right]。② \tag{3-23}$$

对平衡位置 $\alpha_1=0$，

$$\frac{\mathrm{d}^2U}{\mathrm{d}\alpha^2}=mg\frac{p^2-L^2}{p}。 \tag{3-24}$$

若 $L<p$，则 $\frac{\mathrm{d}^2U}{\mathrm{d}\alpha^2}>0$，这说明，长度小于 200 mm 的短杆水平放置是稳定的，① 如图 3-4 所示（图中 F 是抛物线的焦点）。

若 $L>p$，则 $\frac{\mathrm{d}^2U}{\mathrm{d}\alpha^2}<0$，这说明，长度大于 200 mm 的长

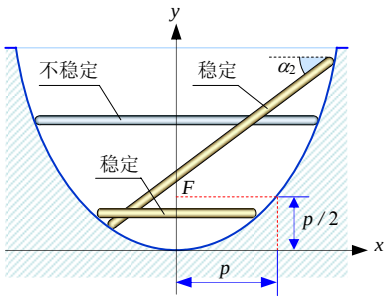


图 3-4

杆水平放置是不稳定的。①

对平衡位置 $\alpha_2=\arccos\sqrt{\dfrac{p}{L}}$，由于有

$$\cos^2\alpha_2=\frac{p}{L},\quad \sin^2\alpha_2=\frac{L-p}{L},$$

故式 (3-23) 可表达为

$$\frac{\mathrm{d}^2U}{\mathrm{d}\alpha^2}=\frac{4mgL}{p}(L-p)。\tag{3-25}$$

由于在这个平衡位置，必须满足条件 $L>p$，故 $\dfrac{\mathrm{d}^2U}{\mathrm{d}\alpha^2}>0$，因此该平衡位置是稳定的。①

特别地，当杆长为 400 mm 时，$\alpha=45^\circ$ 的平衡位置是稳定的。

当 L 从大于 p 一侧趋近于 p 时，易于看出，$\alpha_2\to 0$，即 $\alpha_2\to\alpha_1$，两个平衡状态的角度合二而一。当 $L=p$ 时，杆件的水平位置处于稳定平衡状态。（没有这段话不扣分）

注意：考生可能没有应用势能的概念，而是借助于平衡稳定时重心最低的概念，在导出式 (3-5) 之后，进行二次求导运算，这样做也是正确的。

若考生说出了平衡稳定性的概念，但只是根据题目所提供的信息，复述了对于长度为 400 mm 的均质杆，$\alpha=0^\circ$ 不稳定，$\alpha=45^\circ$ 稳定而未加以证明，则只能得 ① 分。

第 4 题（30 分）

图 4-1 是一个吊装设备的示意图。水平平面内的直角刚架由塑性材料的实心圆杆制成，其两个短杆的端面 A 和 G 牢固地固定在竖直的刚性壁上。吊装的重物一直不变，但可以吊挂在刚架的任意部位。已知刚架各部分圆杆横截面的直径均为 d，其他尺寸如图所示。材料的弹性模量为 E，泊松比 $\nu=0.25$。不考虑刚架的自重。

(1) 由于重物的作用，圆杆的 A 截面最上点处会产生沿着 AB 杆轴线方向上的线应变。尽管吊装的重物没有变化，但由于吊挂的位置不同，这个应变的数值也是不同的；无须证明，在所有可能的数值中，必定有一个极大值 $\varepsilon_{\max}$。试用 $\varepsilon_{\max}$ 表示出重物及挂钩的总重量 F。

(2) 在出现这个极大值 $\varepsilon_{\max}$ 时，有人直接将 $E\varepsilon_{\max}$ 作为在相应吊挂情况下 A 截面上危险点的屈服强度准则的相当应力。这样做行吗？为什么？

(3) 在图示 AB 区段的中截面 J 处，如果要利用电测法测算出在各种吊挂情况下该截面的全部内力，同时要求应变片要用得尽可能地少，效果要尽可能地好，在理论上应该贴多少个应变片？应在该截面外圆的何处粘贴？沿着什么方向粘贴？如何利用这些应变片的读数来求得 J 截面上各个内力的数值？

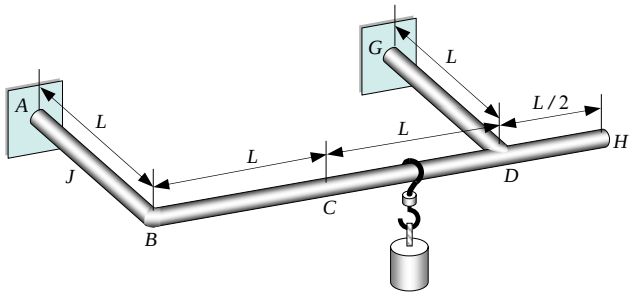


图 4-1

解答及评分标准

(1)（本小题 17 分）首先，可以由直觉确定，当挂钩位于刚架左边角点 B 处时， A 截面最上点沿轴线方向上的应变为 $\varepsilon_{\max}$。 ③ 也可以做如下初步的定性分析：在 AB 区段上，显然作用力位于 B 处时， A 截面有最大的弯矩。而在 BD 区段上，作用点往 D 处移时，G 处的弯矩趋于增加而 A 处的弯矩趋于减小。所以作用点在 B 处时，应变值为极大值。

此处只需说明作用力位于 B 处，无论是否说明理由，无论说明的理由是否充分，均给 ③ 分。

这样，便可以只研究集中力作用在左边拐角处 B 时的情况。易于看出，这种情况下，长杆的外伸部分 DH 区段没有任何内力，也不对其他部分的内力产生影响，因而可以不予考虑。剩下的部分是一个对称结构，其受力可分解为对称与反对称两部分， 分别如图 4-2(a) 和 4-2(b) 所示，并可建立如图的坐标系。

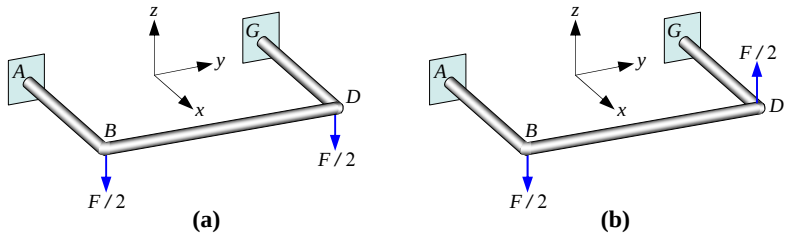


图 4-2

在图 4-2(a) 中，可以看出，BD 区段中没有内力，A 和 G 截面均有弯矩 $M_{y0}=\dfrac{1}{2}FL$。②

在图 4-2(b) 中，由于荷载反对称，故 BD 杆中点处 C 截面没有弯矩，只有扭矩 T_C 和剪力 F_{SC}。想象从截面 C 处将结构截开，并取其一半考虑，如图 4-3 所示。根据变形的特点可知，C 截面绕 BC 杆轴线的扭转角 θ_y 为零，沿 z 方向的挠度 w_z 为零。

在图 4-3 中，由 $\theta_y=0$ 的条件可得

$$\left(\frac{F}{2}\right)\frac{L^2}{2EI}=\frac{T_C L}{EI}+\frac{T_C L}{GI_P}+\frac{F_{SC}L^2}{2EI}。\quad ③ \tag{4-1}$$

由 $w_z=0$ 的条件可得

$$\left(\frac{F}{2}\right)\frac{L^3}{3EI}=\frac{T_C L^2}{2EI}+\frac{F_{SC}L^3}{3EI}+\frac{(F_{SC}L)L}{GI_P}\cdot L+\frac{F_{SC}L^3}{3EI},\quad ③ \tag{4-2}$$

注意到对于圆杆，有 $I_P=2I$；又有 $\nu=0.25$，故有

$$GI_P=\frac{4}{5}EI。\quad ①$$

利用上式，则式 (4-1) 和式 (4-2) 可化简并联立为

$$\begin{cases} 9T_C+2LF_{SC}=FL \\ 6T_C+23LF_{SC}=2FL \end{cases}。 \tag{4-3}$$

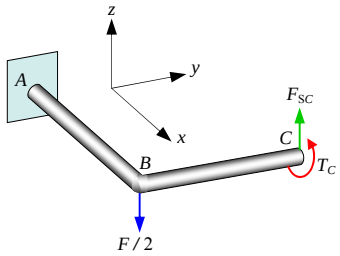


图 4-3

由上式可解得

$$T_C=\frac{19}{195}FL,\qquad F_{SC}=\frac{4}{65}F。\quad ② \tag{4-4}$$

注： 如果计算中一直未将 $\nu=0.25$ 代入，那么式 (4-3) 和式 (4-4) 应分别表示为

$$\begin{cases} 4(2+\nu)T_C+2LF_{SC}=FL \\ 3T_C+2(5+3\nu)LF_{SC}=2FL \end{cases},$$

$$T_C=\frac{(4+3\nu)FL}{37+44\nu+12\nu^2}=\frac{19}{195}FL\,,\qquad F_{SC}=\frac{(5+4\nu)F}{2(37+44\nu+12\nu^2)}=\frac{4}{65}F\,。$$

可以看出，在截面 A 处，剪力 F_{SC} 所引起的弯矩 $M_{y1}=-F_{SC}L$，引起的扭矩 $M_x=F_{SC}L$；扭矩 T_C 引起的弯矩 $M_{y2}=-T_C$；荷载 $\frac{F}{2}$ 引起的弯矩 $M_{y3}=\frac{1}{2}FL$。所以，在截面 A 处，

总弯矩：$M_A=M_y=M_{y0}+M_{y1}+M_{y2}+M_{y3}=\frac{164}{195}FL$。①　　(4-5)

总扭矩：$T_A=M_x=F_{SC}L=\frac{4}{65}FL$。①　　(4-6)

这样，截面 A 处最上点沿轴向的应变

$$\varepsilon_{\max}=\frac{M_A}{EW}=\frac{164FL}{195EW}\,,\qquad (4\text{-}7a)$$

故有　$F=\frac{195EW\varepsilon_{\max}}{164L}=\frac{195E\pi d^3\varepsilon_{\max}}{5248L}$。①　　(4-7b)

注：第 (1) 小题中静不定问题的力法求解

如图 4-4 所示，将右端 G 处全部约束解除，并用 X_1（剪力）、X_2（弯矩）、X_3（扭矩）取代，其中红色箭头表示矩矢量。分别作出 $X_1=1$、$X_2=1$、$X_3=1$，以及外荷载 F 在静定基上引起的弯矩图和扭矩图。其中，绿色和蓝色为弯矩图，红色为扭矩图。由图乘法（或其他方法）可得以下结果：

$$\delta_{11}=\frac{1}{EI}\left[\frac{L}{2}\cdot L\cdot\frac{2L}{3}+\frac{2L}{2}\cdot 2L\cdot\frac{2(2L)}{3}+\frac{L}{2}\cdot L\cdot\frac{2L}{3}\right]+\frac{1}{GI_P}(L\cdot 2L\cdot L+2L\cdot L\cdot 2L)=\frac{65L^3}{6EI}\,,$$

$$\delta_{12}=\frac{1}{EI}\left(-\frac{L}{2}\cdot L\cdot 1-\frac{L}{2}\cdot L\cdot 1\right)+\frac{1}{GI_P}(-L\cdot 2L\cdot 1)=-\frac{7L^2}{2EI}\,,$$

$$\delta_{13}=\frac{1}{EI}\left[-\frac{2L}{2}\cdot 2L\cdot 1\right]+\frac{1}{GI_P}(-L\cdot 2L\cdot 1)=-\frac{9L^2}{2EI}\,,$$

$$\delta_{1F}=\frac{1}{EI}\left(\frac{L}{2}\cdot L\cdot\frac{1}{3}FL\right)=\frac{FL^3}{6EI}\,。$$

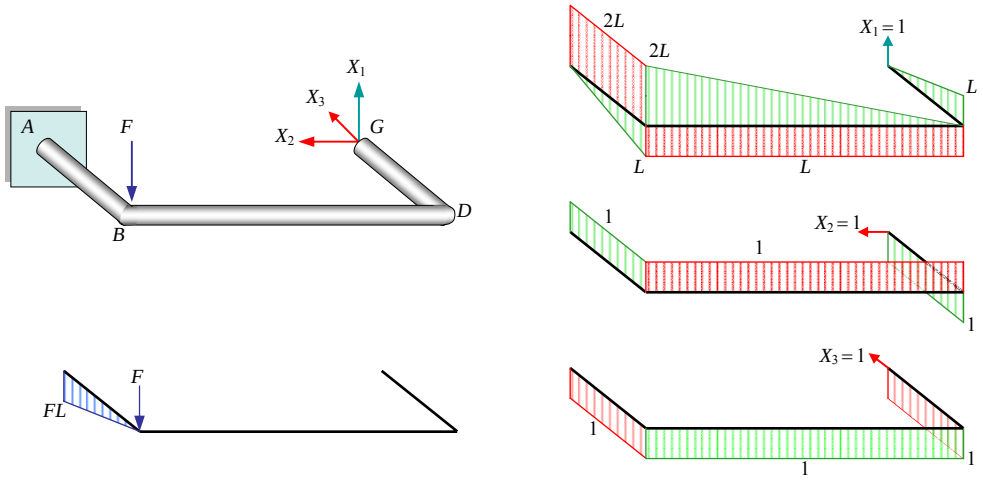


图 4-4

$$\delta_{22}=\frac{1}{EI}(1\cdot L\cdot 1+1\cdot L\cdot 1)+\frac{1}{GI_P}(L\cdot 2L\cdot 1)=\frac{9L}{2EI}\,,$$

$\delta_{23}=0$，

$\delta_{2F}=\dfrac{1}{EI}\left(-1\cdot L\cdot\dfrac{FL}{2}\right)=-\dfrac{FL^2}{2EI}$。

$\delta_{33}=\dfrac{1}{EI}(1\cdot 2L\cdot 1)+\dfrac{2}{GI_{\mathrm{P}}}(L\cdot L\cdot 1)=\dfrac{9L}{2EI}$，

$\delta_{3F}=0$。

由于在解除约束处各项实际位移为零，故可得正则方程组

$$\begin{cases}\dfrac{65L^3}{6EI}X_1-\dfrac{7L^2}{2EI}X_2-\dfrac{9L^2}{2EI}X_3+\dfrac{FL^3}{6EI}=0\\ -\dfrac{7L^2}{2EI}X_1+\dfrac{9L}{2EI}X_2-\dfrac{FL^2}{2EI}=0\\ -\dfrac{9L^2}{2EI}X_1+\dfrac{9L}{2EI}X_3=0\end{cases}$$，⑧ 即 $$\begin{bmatrix}65L & -21 & -27\\ -7L & 9 & 0\\ -L & 0 & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}X_1\\X_2\\X_3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}-FL\\FL\\0\end{bmatrix}$$。

由此可解得

$X_1=\dfrac{4F}{65}$，$X_2=\dfrac{31FL}{195}$，$X_3=\dfrac{4FL}{65}$。 ③

由上述结果即可由平衡条件得 A 截面的弯矩和扭矩

$M_A=\dfrac{164}{195}FL$，① $T_A=\dfrac{4}{65}FL$。 ①

(2)（本小题 3 分）由式 (4-5)、(4-6) 和式 (4-7) 可得：

$$M_A=EW\varepsilon_{\max}，\quad T_A=\frac{3}{41}EW\varepsilon_{\max}。\tag{4-8}$$

故 A 处横截面上危险点的屈服强度准则（第三强度准则和第四强度准则）的相当应力分别为

$$\sigma_{\mathrm{r3}}=\frac{1}{W}\sqrt{M_A^2+T_A^2}=E\varepsilon_{\max}\sqrt{1+\left(\frac{3}{41}\right)^2}\approx 1.003\,E\varepsilon_{\max}\tag{4-9a}$$ ②

$$\sigma_{\mathrm{r4}}=\frac{1}{W}\sqrt{M_A^2+\frac{3}{4}T_A^2}=E\varepsilon_{\max}\sqrt{1+\frac{3}{4}\left(\frac{3}{41}\right)^2}\approx 1.002\,E\varepsilon_{\max}。\tag{4-9b}$$

此处导出式 (4-9a) 和式 (4-19b) 中的任一个即可得 ② 分。

上两式的结果都非常接近于 $E\varepsilon_{\max}$。因此，直接将 $E\varepsilon_{\max}$ 作为 A 截面上危险点的屈服强度准则的相当应力是可行的。 ①

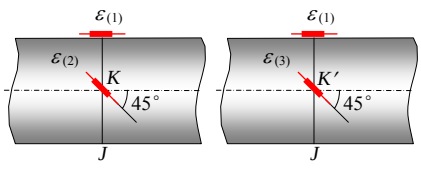
(3)（本小题 10 分）J 截面上的全部内力包括弯矩 M_J，扭矩 T_J 和剪力 F_{SJ}。除了温度补偿片，（没有这句话不扣分）在理论上至少应该贴 3 个应变片。①

应在 J 截面的上顶点处沿轴向贴一个应变片。 ① 记该应变片读数为 $\varepsilon_{(1)}$，则有

$$\varepsilon_{(1)}=\frac{\sigma}{E}=\frac{M_J}{EW}，$$

故 $$M_J=\frac{1}{32}E\pi d^3\varepsilon_{(1)}。\quad ①\tag{4-10}$$

另外两个应变片应该贴在 J 截面水平直径的两端 KK' 处，并沿着与轴线成 45° 的夹角方向上粘贴， ① 如图 4-5 所示（此处两个 45° 都不限正负）。



(a) (b)

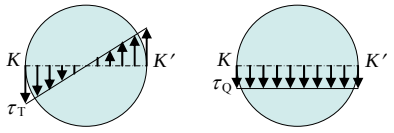
图 4-5

在 J 截面水平直径的两个端点 K 和 K' 处，只有扭转切应力 τ_{T} 和弯曲切应力 τ_{Q}，弯曲正应力为零。在这两个点中，必定有一个点 τ_{T} 和 τ_{Q} 同向（不妨记该处应变片数值为 $\varepsilon_{(2)}$），另一个点 τ_{T} 和 τ_{Q} 反向（记该处应变片数值为 $\varepsilon_{(3)}$），例如图 4-6 所示。K 和 K' 两点均处于纯剪状态。从结构外平视这两个点，与轴向成 45° 的方向是应力的一个主方向，故有

$$\tau_{\mathrm{T}} \pm \tau_{\mathrm{Q}} = \frac{T_J}{W_{\mathrm{P}}} \pm \frac{4F_{SJ}}{3A} = \frac{16}{\pi d^2}\left(\frac{T_J}{d} \pm \frac{F_{SJ}}{3}\right), \qquad (4\text{-}11)$$

$$\varepsilon_{(2)} = \frac{1+\nu}{E}\left(\tau_{\mathrm{T}} + \tau_{\mathrm{Q}}\right) = \frac{16(1+\nu)}{E\pi d^2}\left(\frac{T_J}{d} + \frac{F_{SJ}}{3}\right), \qquad (4\text{-}12a)$$

$$\varepsilon_{(3)} = \frac{1+\nu}{E}\left(\tau_{\mathrm{T}} - \tau_{\mathrm{Q}}\right) = \frac{16(1+\nu)}{E\pi d^2}\left(\frac{T_J}{d} - \frac{F_{SJ}}{3}\right)。 \qquad (4\text{-}12b)$$



(a)　(b)

图 4-6

式 (4-12) 的两式分别相加减即可导出扭矩 T_J 和剪力 F_{SJ} 的数值，即

$$T_J = \frac{E\pi d^3(\varepsilon_{(2)} + \varepsilon_{(3)})}{32(1+\nu)}, \quad F_{SJ} = \frac{3E\pi d^2(\varepsilon_{(2)} - \varepsilon_{(3)})}{32(1+\nu)}; \quad ⑥ \qquad (4\text{-}13a)$$

没有下述一段话不扣分。若导出的不是式 (4-13a)，而是下面的式 (4-13b)，同样得 ⑥ 分。

在某些情况下，有

$$T_J = \frac{E\pi d^3(\varepsilon_{(2)} - \varepsilon_{(3)})}{32(1+\nu)}, \quad F_{SJ} = \frac{3E\pi d^2(\varepsilon_{(2)} + \varepsilon_{(3)})}{32(1+\nu)}。 \qquad (4\text{-}13b)$$

是采用式 (4-13a) 还是采用式 (4-13b) 进行计算，可根据吊挂位置，以及 K 和 K' 处应变片粘贴的相对方位判定。

应该指出，上述解答是首先满足“应变片要用得尽可能地少”的条件在理论上的作法。在实际测量中，则应首先满足“效果要尽可能地好”的条件，利用测量电桥的特性另行设计实测方案。

第 5 题（25 分）

在收拾整理第 3 题中所用的光滑均质杆时，小刚不小心将一根杆件滑落在地上。小明“当心”的话还未说出口，就被杆件撞击地面时的现象所吸引，感觉与自己的想象并不一致。两人找出几根材质不同但长度均为 $2L$ 的杆件，让它们在高度为 $2L$ 处与铅垂线成 θ $(0 \le \theta < 90^\circ)$ 角无初速地竖直落下，并与固定的光滑水平面碰撞，如图 5-1 所示。

(1) 某根杆 AB 自由下落的倾角 $\theta = 30^\circ$。若在碰撞刚结束的瞬时，质心 C 的速度恰好为零，那么，碰撞时的恢复系数 e 为多大？

(2) 另一根杆（也记其为 AB）自由下落的倾角 $\theta = 45^\circ$，且 A 端与地面发生完全非弹性碰撞。在碰撞后杆 AB 刚达到水平位置的瞬时，质心 C 的速度为多少？

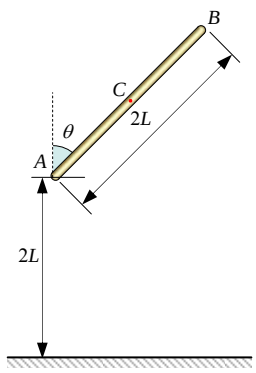


图 5-1

解答及评分标准

(1)（本小题 12 分）杆在自由下落过程中处于平动状态。在碰撞前瞬时的平动速度为

$$v = 2\sqrt{gL}。 \quad ① \qquad (5\text{-}1)$$

设杆受到的碰撞冲量为 S，方向向上，如图 5-2 所示。记杆的质量为 m，碰撞刚结束的瞬时杆 AB 质心 C 的速度为 v_0，角速度为 ω_0，则有

冲量定理：　$mv_0 - 2m\sqrt{gL} = -S$，　② (5-2a)

冲量矩定理：$\dfrac{mL^2}{3}\omega_0-0=SL\sin\theta=\dfrac{SL}{2}$。 ②　　(5-2b)

设恢复系数为 e，则点 A 在碰撞刚结束的瞬时的竖向速度

$v_{Ay}=2e\sqrt{gL}$。 ①　　(5-3)

以 C 为基点研究点 A 速度，记 $\boldsymbol{v}_{AC}$ 为 A 关于 C 的相对速度，则有

$$\boldsymbol{v}_A=\boldsymbol{v}_0+\boldsymbol{v}_{AC}\,,\qquad (5\text{-}4a)$$

式中，$v_{AC}=\omega_0 L$。上式投影到竖直方向上，取向上为正，则有：

$v_{Ay}=-v_0+\omega_0 L\sin\theta=-v_0+\dfrac{1}{2}\omega_0 L$。 ③　　(5-4b)

将式 (5-3) 代入式 (5-4b)，可得运动学关系：

$$\omega_0=\frac{1}{L\sin\theta}\left(2e\sqrt{gL}+v_0\right)=\frac{2}{L}\left(2e\sqrt{gL}+v_0\right)。\qquad (5\text{-}5)$$

将式 (5-2a)、(5-4b)、(5-5) 联立求解，可得：

$v_0=\dfrac{2\sqrt{gL}(3\sin^2\theta-e)}{1+3\sin^2\theta}=\dfrac{2}{7}(3-4e)\sqrt{gL}$。 ②　　(5-6a)

$$\omega_0=\frac{6\sqrt{gL}(e+1)\sin\theta}{L(1+3\sin^2\theta)}。\qquad (5\text{-}6b)$$

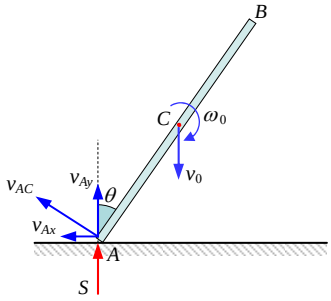


图 5-2

由式 (5-6a) 可得，要使在碰撞刚结束的瞬时杆 AB 质心 C 的速度为零，应有

$e=\dfrac{3}{4}=0.75$。 ①　　(5-7)

(2)（本小题 13 分）当 A 端与地面发生完全非弹性碰撞，即 $e=0$ 时，取 $\theta=45^\circ$，由式 (5-6) 的两式可得

$$v_0=\frac{6\sqrt{gL}\sin^2\theta}{1+3\sin^2\theta}=\frac{6}{5}\sqrt{gL}\,,\qquad \omega_0=\frac{6\sqrt{gL}\sin\theta}{L(1+3\sin^2\theta)}=\frac{6}{5L}\sqrt{2gL}\,。\qquad (5\text{-}8)$$

假设碰撞刚结束的瞬时杆件的受力图可以表示为图 5-3，图中 α_0 为杆件角加速度，则有

质心运动定理：$ma_C=mg-N$， ②　　(5-9a)

质心动量矩定理：$\dfrac{1}{3}mL^2\alpha_0=NL\sin\theta=\dfrac{\sqrt{2}}{2}NL$。 ②　　(5-9b)

为补充运动学关系，以 A 为基点研究质心 C 的加速度，记 $\boldsymbol{a}_{CA}^{\mathrm{n}}$ 和 $\boldsymbol{a}_{CA}^{\mathrm{t}}$ 分别为 C 对 A 的相对法向加速度和相对切向加速度，则有

$$\boldsymbol{a}_C=\boldsymbol{a}_A+\boldsymbol{a}_{CA}^{\mathrm{n}}+\boldsymbol{a}_{CA}^{\mathrm{t}}\,,$$

将上式投影到竖直方向，取向下为正，可得

$a_C=a_{CA}^{\mathrm{n}}\cos\theta+a_{CA}^{\mathrm{t}}\sin\theta=L\omega_0^2\cos\theta+L\alpha_0\sin\theta$

$=\dfrac{36g\sin^2\theta\cos\theta}{(1+3\sin^2\theta)^2}+L\alpha_0\sin\theta=\dfrac{36\sqrt{2}}{25}g+\dfrac{\sqrt{2}}{2}L\alpha_0$。 ③　　(5-9c)

由式 (5-9) 的三式联立可解出：

$N=\dfrac{mg}{(1+3\sin^2\theta)}\left[1-\dfrac{36\sin^2\theta\cos\theta}{(1+3\sin^2\theta)^2}\right]=\dfrac{2mg}{5}\left(1-\dfrac{36\sqrt{2}}{25}\right)$。 ②　　(5-10)

地面不可能对杆有向下的约束力，故 N 的方向只能是向上的，因此在式 (5-9) 和 (5-10) 的各个式

子中，应有 $N \geq 0$。但是，在式 (5-10) 中，$1-\frac{36\sqrt{2}}{25}<0$，这说明，在碰撞刚结束的瞬时，$A$ 端与地面并无相互作用，即 A 端将会立刻离开地面。①

此部分分析的目的在于判断在碰撞刚结束的瞬时杆的运动形态，所以必不可少。如果未进行如上分析而猜测出点 A 会离开地面，则只给结论的 ① 分。

在此后的一小段时间内，杆将在空中作平面运动，根据式 (5-8) 可得如下的运动参数。

质心初始速度：$v_0=\frac{6\sqrt{gL}}{5}$（向下），(5-11a)

质心加速度：g（向下），(5-11b)

杆初始角速度：$\omega_0=\frac{6}{5}\sqrt{\frac{2g}{L}}$（顺时针），(5-11c)

杆角加速度：0。(5-11d)

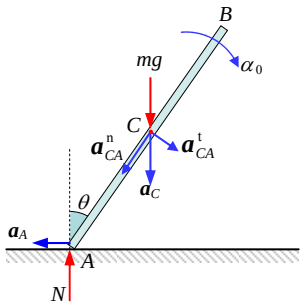


图 5-3

当杆水平时，杆转动了 $\frac{\pi}{4}$，所用时间为

$$t=\frac{\pi}{4\omega_0}=\frac{5\pi}{24}\sqrt{\frac{L}{2g}}, \quad ① \tag{5-12}$$

在此段时间内，质心 C 运动的竖向距离为

$$s=v_0t+\frac{1}{2}gt^2=\frac{5\pi}{24}\sqrt{\frac{L}{2g}}\left(\frac{3\sqrt{2gL}}{5}+\frac{1}{2}g\cdot\frac{5\pi}{24}\sqrt{\frac{L}{2g}}\right)$$

$$=\left(\frac{\sqrt{2}\pi}{8}+\frac{25\pi^2}{2304}\right)L\approx 0.6625L<\frac{\sqrt{2}}{2}L, \tag{5-13}$$

这说明此时杆 AB 仍然在空中，尚未与地面发生第二次碰撞，由此可得质心 C 的速度

$$v_C=v_0+gt=\frac{6\sqrt{gL}}{5}+g\cdot\frac{5\pi}{24}\sqrt{\frac{L}{2g}}=\left(\frac{6}{5}+\frac{5\sqrt{2}\pi}{48}\right)\sqrt{gL}\approx 1.6628\sqrt{gL}。 \quad ② \tag{5-14}$$